

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

ravulizumab 300mg

(울토미리스주, (주)한독)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1병 중 ravulizumab 300mg

☐ **효능 효과:**

- 성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제2차 약제급여평가위원회 : 2021년 3월 4일

- 약제급여기준소위원회: 2021년 1월 18일 ~ 2021년 1월 20일 (서면)

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 최종 결과

- 제약사가 ■■■■원/병 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2021년 제 2차 약제급여평가위원회 평가결과: 평가금액 이하 수용시 급여의 적정성이 있음

☐ 평가금액 이하 수용시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 ‘성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료’에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과가 비열등하나 투약비용이 고가로 이에 상응하는 비용 효과성이 불분명하여 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■원/병) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■■■■) (=대체약제 가중평균가 환산금액의 100%) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수여부

- 신청품은 “성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 eculizumab 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 말단 보체 억제제(Complement inhibitor)로 보체 단백질인 C5에 특이적으로 결합하여, C5의 C5a(염증 유발 아나필라톡신) 및 C5b(말단 보체 복합체[c5b-9]의 생성 소단위)로의 분리를 억제하고 C5b-9의 생성을 방지하는 말단 보체억제제임. C5에 특이적으로 결합함으로써 미생물의 옵소닌 작용과 면역 복합체 제거에 필수적인 보체 활성화의 초기 성분을 보존하면서, 세포 용해, 말단 보체-매개 염증 및 혈소판 활성화를 저해함¹⁾
 - 신청품을 투여하는 환자에서 이 약의 투여가 지연됨으로 인한 위험성이 수막구균 감염 발생의 위험성보다 큰 경우를 제외하고는 모든 환자들은 반드시 이 약의 투여를 시작하기 최소한 2주 전에 수막구균 예방접종을 해야함²⁾
- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾ 및 임상진료지침⁶⁾에서 발작성 야간 혈색소뇨증의 치료에 사용하도록 추천되고 있음.
 - 신청품은 새로운 보체 억제제로 기존 약제보다 반감기가 연장되어 8주에 한 번 투여하는 약제로 언급되고 있음
- [eculizumab 직접비교]⁷⁾ 야간 혈색소뇨증(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)으로 진단⁸⁾받았으며, 이전에 보체 억제제 치료 경험이 없는 18세 이상의 환자(n=246)⁹⁾를 대상으로 다기관, 무작위배정, open-label, 3상 임상시험에서 26주 투여 후 수혈 회피율(transfusion avoidance, TA), LDH(Lactate dehydrogenase) 수치 등을 통해 eculizumab 대비 신청품의 비열등성 등을 평가한 결과,
 - [수혈 회피율] 신청품군(n=125) 중 92명(73.6%), eculizumab군(n=121) 중 80명(66.1%)이 수혈을 받지 않았으며 두 군 간의 차이는 6.8%로 나타남(95% CI, -4.66, 18.14; Pinf < 0.0001¹⁰⁾). 이는 프로토콜에서 명시된 비열등성 마진인 -20%를 넘는 값으로 비열등성을 입증함
 - [LDH 수치의 정상화] 신청품군에서 53.6%, eculizumab군에서 49.4% 환자가 LDH 수치가 정상화되었으며 두 군간 보정 오즈비는 1.19 (95% CI, 0.80, 1.77; Pinf < 0.0001)로 나타남. 이는 프로토콜에서 명시된 비열등성 마진인 0.39를 넘는 값으로

비열등성을 입증함

- 안전성 평가결과, 가장 흔한 부작용은 두통(신청품군 36%, eculizumab군 33.1%)이었으며, 수막구균, 아스페르길루스 감염 또는 패혈증의 발생은 보고되지 않음
- [eculizumab 직접비교]¹¹⁾ 야간 혈색소뇨증(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)으로 진단¹²⁾받았으며, 이전에 보체 억제제 치료 경험이 있는 18세 이상의 환자(n=195)¹³⁾를 대상으로 다기관, 무작위배정, open-label, 3상 임상시험에서 26주 투여 후 LDH 수치 % 변화, 돌발성 용혈(breakthrough hemolysis, BTH) 등을 통해 eculizumab 대비 신청품의 비열등성 등을 평가한 결과,
 - [LDH 수치 % 변화] 신청품군에서 0.82% 감소, eculizumab군에서 8.39% 증가하여 두 군간 차이는 9.21%로 나타남(95% CI, -0.42%, 18.84%; Pinf < 0.0006). 이는 프로토콜에서 명시된 비열등성 마진인 -15%를 넘는 값으로 비열등성을 입증함
 - [돌발성 용혈] 신청품군에서는 돌발성 용혈이 발생한 환자가 없었으며, eculizumab군에서 5명(5.1%)의 환자에서 돌발성 용혈이 발생함. 두 군간의 차이는 5.1% (95% CI, -8.89%, 18.99%, Pinf < 0.0004)로 통계적으로 유의한 차이를 나타냄.
- 관련 학회¹⁴⁾¹⁵⁾에 따르면, 신청품은 기존 약제와 효과 및 안전성은 유사하면서, 반감기를 늘려 투여 간격을 늘린 약제로, 환자의 편의성 측면에서 큰 도움이 될 것이며, 환자의 삶의 질을 개선할 것이라는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 허가사항, 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 참고하여, eculizumab을 신청품의 대체 약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제보다 비열등하나, 신청품의 1일 투약비용은 ■■■■■원으로, 대체약제의 1일 투약비용인 ■■■■■원 대비 고가로 비용효과적이지 않음.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액: ■■■■■원/병
 - 약가협상생략기준금액¹⁶⁾: ■■■■■원/병

○ 재정 영향¹⁷⁾

(가) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량¹⁸⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁹⁾은 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액²⁰⁾은 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원 증가할 것으로 예상됨.

(나) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격을 기준으로 제약사 제출 예상사용량 적용 시 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원으로, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음

※ 신청품의 대상 환자수 및 연간 투여횟수, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

References

- 1) FDA(Revised 2019)
- 2) 식약처 허가사항(사용상의 주의사항 1.경고)
- 3) Goldman-Cecil Medicine. 26e. 2020.
- 4) Current Medical Diagnosis and Treatment. 60e. 2021.
- 5) Hemostasis and thrombosis. 4e. 2019.
- 6) Cancado, Rodolfo D., et al. Consensus statement for diagnosis and treatment of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria. Hematology, Transfusion and Cell Therapy. 2020.
- 7) Lee, Jong Wook, et al. Ravulizumab (ALXN1210) vs eculizumab in adult patients with PNH naive to complement inhibitors: the 301 study. Blood 2019. 133.6: 530-539.
- 8) 고감도 유세포분석(high-sensitivity flow cytometry)으로 측정시 적혈구 및 과립성/단핵 백혈구 clone size가 5% 이상이면서, LDH 수치가 정상 상한치의 1.5배 이상
- 9) ravulizumab(n=125), eculizumab(n=121) 스크리닝 후 3개월 이내에 PNH 관련 징후 또는 증상(피로, 혈액소변, 복통, 호흡곤란, 빈혈(헤모글로빈 <10g/dL), 혈전증을 포함한 혈관계 사례, 연하곤란, 발기부전 또는 PNH로 인한 적혈구 수혈 병력) 중 하나 이상 존재하는 환자
- 10) To assess the strength of evidence of the study results, post hoc P values were calculated for testing of noninferiority (Pinf) relative to the prespecified noninferiority margins.
- 11) Kulasekararaj, Austin G., et al. "Ravulizumab (ALXN1210) vs eculizumab in C5-inhibitor - experienced adult patients with PNH: the 302 study." Blood 2019. 133.6: 540-549.
- 12) 고감도 유세포분석(high-sensitivity flow cytometry)으로 측정시 적혈구 및 과립성/단핵 백혈구 clone size가 5% 이상이면서 eculizumab을 안정적으로 치료받은 환자
- 13) ravulizumab(n=97), eculizumab(n=98) 이전에 eculizumab을 6개월 이상 투여받았으며, LDH 수치가 정상 상한치의 1.5배 이하이면서 수막구균성 수막염 백신 접종을 3년 이내 받은 환자
- 14) 대한혈액학회()
- 15) 대한조혈모세포이식학회()
- 16) 생물의약품으로 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제11조의2 제1항 제4호 및 「약제의 결정 및 조정 기준」 제7조 제7항에 따라 대체약제 가중평균가의 100% 금액임
- 17) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 18) 제약사 제출 예상사용량(1차년도: 병, 2차년도: 병, 3차년도: 병)
- 19) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 신청약가
- 20) 재정증감액 = 제약사 제출 예상 사용량 x {(신청약가)-(대체약제의 가중평균가)}